

Revisão de Escores em Hematologia

<https://gemini.google.com/app/4c80d3640316204b>

User prompt: Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO - Área/Especialidade clínica de foco: Bloco 9: Hematologia e Reumatologia Módulo 20: Hematologia - Anemias, Citopenias e Sangramento (Índice de Mentzer, Critérios de CIVD pela ISTH, 4Ts para Trombocitopenia Induzida por Heparina) - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR_AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR_POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] --- ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA #### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | --- #### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estruture obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / ClCr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: score indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a viés interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o score NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o score. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichês ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Response: Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
Índice de Mentzer (MI)	Pacientes pediátricos e adultos com anemia microcítica e hipocrômica (VCM < 80 fL)	VCM (fL) e Contagem de Hemácias / RBC ($10^6/\mu\text{L}$)	< 13 (sugere traço talassêmico); ≥ 13 (sugere anemia ferropriva)	≥ 13 : Perfil de ferro e reposição com Sulfato Ferroso (3 a 6 mg Fe elementar/kg/dia ped ou 100–200 mg Fe elementar/dia adulto VO) ou Ferro Carboximaltose IV; < 13: Eletroforese de Hb, evitar ferro empírico, aconselhamento genético	Mentzer WC, <i>Lancet</i> , 1973
Critérios Diagnósticos de CVID Evidente da ISTH	Pacientes críticos ou em enfermaria com doença de base sabidamente associada à CVID (sepse, trauma, neoplasia, etc.)	Contagem de plaquetas, marcadores de fibrina (D-dímero/PDF), tempo de protrombina prolongado (TP/INR) e fibrinogênio	≥ 5 pontos (compatível com CVID evidente/descompensada)	Tratamento etiológico imediato da causa de base; hemocomponentes guiados por sangramento/alto risco invasivo: plaquetas se < $50.000/\mu\text{L}$ com sangramento ativo (alvo > $50.000/\mu\text{L}$), crioprecipitado se fibrinogênio < 150 mg/dL (alvo > 150 mg/dL), PFC (15–25 mL/kg) se TP/TTPa prolongados (> 1,5x controle); anticoagulação profilática com HBPM/HNF apenas se predomínio trombótico e sem sangramento grave	Taylor FB Jr et al., <i>Thromb Haemost</i> , 2001 (ISTH DIC SSC)
Escore 4Ts para Trombocitopenia Induzida por Heparina (HIT)	Pacientes internados expostos a heparina (HNF ou HBPM) apresentando plaquetopenia ou trombose	Magnitude da trombocitopenia, <i>Timing</i> (tempo de queda), Trombose ou outras sequelas, e ausência de outras causas de plaquetopenia	≥ 4 pontos (probabilidade intermediária a alta: 4–5 intermediária, 6–8 alta)	Suspensão imediata e estrita de toda heparina (incluindo flushes e cateteres heparinizados); não transfundir plaquetas; iniciar anticoagulante não heparínico: Fondaparinux (dose terapêutica ponderal: 5 mg se < 50 kg, 7,5 mg	Warkentin TE et al., <i>J Thromb Haemost</i> , 2003 / Lo GK et al., 2006

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
				se 50–100 kg, 10 mg se > 100 kg SC 1x/dia) ou Argatrobana contínua IV (0,5 a 2 mcg/kg/min ajustada por TTPa) ou DOAC (ex.: Rivaroxabana 15 mg 2x/dia se estável); solicitar ELISA anti-PF4/heparina e US Doppler de MMII bilateral	

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA)

1. ÍNDICE DE MENTZER (MI)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Mentzer Index (MI), 1973.
- **Objetivo clínico primário:** Triagem diagnóstica rápida e custo-efetiva para discriminar entre anemia ferropriva e beta-talassemia menor (traço talassêmico) em indivíduos que apresentam anemia microcítica e hipocrômica, orientando a racionalização de exames de segunda linha (perfil de ferro vs. eletroforese de hemoglobina).
- **População elegível:** Crianças e adultos com diagnóstico firmado de anemia microcítica ($VCM < 80\text{ fL}$ em adultos ou abaixo do limite inferior do percentil para a idade em pediatria).
- **Critérios formais de exclusão:** Pacientes normocíticos ($VCM \geq 80\text{ fL}$) ou macrocíticos; vigência de transfusão recente de concentrado de hemácias nos últimos 90 a 120 dias; presença simultânea de sangramento agudo grave ou hemólise aguda descompensada; coexistência demonstrada de anemia ferropriva grave com traço talassêmico concomitante (situação em que o cálculo perde acurácia).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O índice baseia-se na razão direta de duas variáveis contínuas derivadas do hemograma automatizado:

$$\text{Índice de Mentzer} = \frac{VCM\text{ (fL)}}{\text{Contagem de Hemácias / Red Blood Cells (10}^6\text{/}\mu\text{L)}}$$

Variável	Unidade de Entrada	Ponto de Corte Operacional	Interpretação Clínica
Razão VCM / RBC	Adimensional	≥ 13	Sugere fortemente Anemia Ferropriva
Razão VCM / RBC	Adimensional	< 13	Sugere fortemente Beta-Talassemia Menor (Traço)

- **Intervalo total possível:** Variável contínua, tipicamente variando de 6 a 25.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: Índice de Mentzer ≥ 13 (Alta Probabilidade de Anemia Ferropriva)

A. Desfecho Estatístico Associado

- Sensibilidade e especificidade consolidadas em torno de 75% a 85% para discriminação de deficiência de ferro em relação a hemoglobinopatias microcíticas isoladas. Probabilidade pós-teste elevada de esgotamento dos estoques corporais de ferro.

B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica)

• Terapia de Primeira Linha (Via Oral):

- **Adultos:** **Sulfato Ferroso** por via oral. Dose recomendada: 100 a 200 mg de ferro elementar/dia divididos em 1 a 2 tomadas, preferencialmente em dias alternados ou dose única diária pela manhã com estômago vazio (acompanhado de água ou fonte de vitamina C), para otimizar a absorção mediada pela hepcidina. Alternativa: Sulfato ferroso comprimido de 200 mg (contém 40 mg de ferro elementar) administrado 1 a 2 comprimidos ao dia (40–80 mg de Fe elementar/dia em esquema fracionado/alternado).
- **Pediatria:** 3 a 6 mg de ferro elementar/kg/dia, fracionados em 1 a 2 tomadas ao dia, por 3 a 6 meses (ou por 2 a 3 meses após a normalização dos níveis de hemoglobina para reconstituição plena do estoque de ferritina).

• Terapia Parenteral (Casos de intolerância oral refratária, má absorção intestinal como doença celíaca/DII, perdas hemorrágicas contínuas ou necessidade de reposição ultrarrápida):

- **Carboximaltose Férrica:** Dose calculada pela fórmula de Ganzoni simplificada. Dose máxima individual de até 1.000 mg de ferro elementar por infusão (máximo 20 mg/kg), diluído em 100 mL de cloreto de sódio 0,9%, infundido IV ao longo de no mínimo 15 minutos.
- **Sacarato de Óxido de Ferro:** 100 a 200 mg de ferro elementar por sessão, diluído em 100 a 200 mL de SF 0,9%, infundido em 30 a 60 minutos, administrado 2 a 3 vezes por semana até completar a dose total calculada.

• Contraindicações e Ajustes:

- **Contraindicações:** Hipersensibilidade aos complexos de ferro, sobrecarga de ferro (hemossiderose, hemocromatose), anemia não ferropriva sem deficiência associada demonstrada, primeiro trimestre gestacional (para apresentações IV de formulações específicas, avaliar risco-benefício).
- **Ajuste Renal:** Não há necessidade de ajuste de dose para insuficiência renal crônica; o ferro IV é rotineiramente utilizado na DRC estágios 3–5D sob suporte com agentes estimuladores da eritropoiese.

C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista

- **Local de Destino:** Ambulatório ou Unidade Básica de Saúde; enfermaria se descompensação hemodinâmica.
- **Monitorização e Suporte:** Avaliação de estabilidade hemodinâmica (taquicardia postural, hipotensão ortostática).
- **Medidas Dietéticas:** Orientação nutricional reforçando fontes de ferro heme (carnes vermelhas, vísceras) e mitigação de substâncias quelantes (fitatos, polifenóis, cálcio/laticínios concomitantes às tomadas de ferro).
- **Investigação Etiológica Obrigatória:** Pesquisa de perdas digestivas em homens adultos e mulheres pós-menopausadas através de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) e Colonoscopia. Avaliação ginecológica em mulheres em idade fértil (menorragia).
- **Exames Discriminantes:** Perfil de ferro completo: Ferritina sérica (padrão-ouro bioquímico; < 30 ng/mL diagnóstica de ferropenia; < 100 ng/mL em vigência de estados inflamatórios crônicos), Saturação de Transferrina (< 20%), Ferro Sérico e Capacidade Total de Ligação do Ferro (TIBC). Controle laboratorial com hemograma e reticulócitos após 14–21 dias de tratamento oral (crise reticulocitária esperada entre o 7º e 10º dia).

Faixa 2: Índice de Mentzer < 13 (Alta Probabilidade de Beta-Talassemia Menor)

A. Desfecho Estatístico Associado

- Elevada probabilidade de defeito quantitativo na síntese da cadeia beta da globina em heterozigose. Risco de toxicidade iatrogênica por ferro (hemossiderose secundária) caso receba ferroterapia empírica desnecessária.

B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica)

- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa de reposição de ferro indicada nesta faixa, a menos que haja carência marcial demonstrada concomitantemente por ferritina $< 30 \text{ ng/mL}$.
- **Ácido Fólico:** Suplementação profilática de Ácido Fólico na dose de 1 a 5 mg/dia por via oral pode ser indicada em situações de demanda aumentada (gestação, crises hemolíticas intercorrentes, infecções) para suportar a eritropoiese ineficaz compensatória.

C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista

- **Local de Destino:** Acompanhamento ambulatorial de Hematologia ou Clínica Médica.
- **Investigação Laboratorial:** Eletroforese de Hemoglobina quantitativa em coluna de troca iônica ou HPLC: Níveis de Hemoglobina A₂ (HbA₂) $> 3,5\%$ confirmam o diagnóstico de Beta-Talassemia Menor. Dosagem de Ferritina sérica concomitante para afastar associação de ferropenia mascarando o aumento de HbA₂.
- **Medidas Preventivas:** Aconselhamento genético e triagem familiar (cônjuge e parentes de primeiro grau) para prevenir nascimento de conceito com Beta-Talassemia Maior (anemia de Cooley).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Anemia Ferropriva Associada a Traço Talassêmico:** Em pacientes com traço talassêmico que desenvolvem hemorragia crônica, os índices podem se cruzar e elevar o MI para > 13 . A carência grave de ferro suprime a síntese de HbA₂, podendo falsear a eletroforese de hemoglobina (produzindo falso-negativo para talassemia até a correção do estoque marcial).
- **Alfa-Talassemia:** Portadores de alfa-talassemia menor (deleção de 1 ou 2 genes alfa) também apresentam MI < 13 , porém a eletroforese de hemoglobina convencional em adultos é tipicamente normal (HbA, HbA₂ e HbF em proporções habituais), exigindo confirmação por análise molecular de DNA (PCR).
- **Populações Especiais:** Em gestantes, a hemodiluição fisiológica expande o volume plasmático e altera ligeiramente o VCM e contagem eritrocitária, reduzindo a especificidade do corte estrito de 13.
- **Erro Frequente:** Prescrever sulfato ferroso profilático ou empírico baseado puramente em hemograma que relata anemia microcítica sem conferir a contagem absoluta de hemácias (que costuma estar $> 5,0 \times 10^6/\mu\text{L}$ no traço talassêmico, conferindo microcitose desproporcional à anemia branda).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Derivador Original:** Mentzer WC Jr. *Differentiation of iron deficiency from thalassaemia trait*. **Lancet**, 1973 Apr 21;1(7808):882.
- **Diretrizes e Consensos:** Recomendado pelas diretrizes do *British Committee for Standards in Haematology* (BCSH) e *World Health Organization* (WHO) como método de triagem e racionalização diagnóstica em áreas de alta prevalência de hemoglobinopatias.
- **Status Moderno:** Existem mais de 10 índices matemáticos derivados de eritrócitos (Green-King, Srivastava, England-Fraser, Shine-Lal). O Índice de Mentzer permanece como o de mais fácil cálculo mental à beira do leito, com excelente relação de sensibilidade/especificidade em populações pediátricas e adultos jovens.

2. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE CIVD EVIDENTE DA ISTH

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Diagnostic Scoring System for Overt Disseminated Intravascular Coagulation (DIC), 2001.
- **Objetivo clínico primário:** Diagnóstico objetivo, validação padronizada e estratificação prognóstica da coagulação intravascular disseminada na sua fase clinicamente manifesta/descompensada (*overt*), associando-se fortemente com falência de múltiplos órgãos e mortalidade intra-hospitalar.
- **População elegível:** Pacientes em qualquer faixa etária (criticamente enfermos em UTI ou enfermarias de alta complexidade) portadores de afecção subjacente sabidamente deflagradora de CIVD (sepse, choque séptico, trauma grave com lesão tecidual maciça, queimaduras extensas, complicações obstétricas como DPP/embolia amniótica, neoplasias sólidas metastáticas, leucemias agudas como LMA-M3, envenenamento ofídico ou hemólise intravascular aguda).

- **Critérios formais de exclusão:** Pacientes sem patologia de base indutora de coagulopatia sistêmica; avaliação isolada sem suporte clínico prévio.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Pré-requisito mandatório: O escore só pode ser calculado se o paciente possuir uma condição subjacente reconhecidamente associada à CIVD.

Parâmetro Laboratorial	Nível / Faixa Encontrada	Pontos Atribuídos
Contagem de Plaquetas	$> 100.000/\mu\text{L}$	0
	$< 100.000/\mu\text{L}$	1
	$< 50.000/\mu\text{L}$	2
Marcadores de Degradação de Fibrina (D-dímero ou Produtos de Degradação da Fibrina - PDF)	Sem aumento	0
	Aumento moderado	2
	Aumento acentuado / forte	3
Tempo de Protrombina Prolongado (Alongamento em segundos em relação ao controle ou INR)	< 3 segundos de prolongamento	0
	≥ 3 segundos, mas < 6 segundos	1
	≥ 6 segundos de prolongamento	2
Nível de Fibrinogênio	$\geq 100 \text{ mg/dL}$ ($\geq 1,0 \text{ g/L}$)	0
	$< 100 \text{ mg/dL}$ ($< 1,0 \text{ g/L}$)	1

- **Intervalo total possível:** 0 a 8 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: Score ISTH < 5 Pontos (CIVD Não Evidente ou Fase Inicial)

A. Desfecho Estatístico Associado

- Fase pré-coagulopatia de consumo esgotada. Mortalidade dependente primariamente da patologia de base, porém com potencial de conversão para CIVD evidente nas próximas 24 a 48 horas se o gatilho persistir.

B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica)

- **Foco Etiológico:** Instituição imediata de antimicrobianos de amplo espectro em casos de sepse, quimioterapia para doenças onco-hematológicas ou medidas obstétricas/cirúrgicas definitivas.
- **Tromboprofilaxia:**
 - **Enoxaparina:** 40 mg SC 1x/dia (ajustar para 20 mg SC 1x/dia se $\text{ClCr} < 30 \text{ mL/min}$).
 - Alternativa: **Heparina Não Fracionada (HNF):** 5.000 UI SC a cada 8 ou 12 horas.
 - *Condição de Segurança:* Manter profilaxia apenas se contagem de plaquetas $> 30.000\text{--}50.000/\mu\text{L}$ e sem sinais clínicos de sangramento ativo.

C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista

- **Local de Destino:** Leito de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade Semi-Intensiva.
- **Monitorização:** Balanço hídrico rigoroso, vigilância estrita de focos de sangramento e microtrombose de extremidades.
- **Reavaliação Seriada:** Repetição mandatória do escore ISTH a cada 24 horas (ou a cada 12 horas se deterioração clínica aguda).

Faixa 2: Escore ISTH ≥ 5 Pontos (CIVD Evidente / Descompensada)

A. Desfecho Estatístico Associado

- Coagulopatia de consumo fulminante com geração descontrolada de trombina e hiperfibrinólise secundária. Mortalidade intra-hospitalar global excede 40% a 70%, intimamente associada a falência de múltiplos órgãos (disfunção renal aguda, SARA, choque refratário).

B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica)

Premissa Fundamental: O pilar curativo é o controle do gatilho etiológico (ex.: controle cirúrgico do foco infeccioso, esvaziamento uterino, terapia para leucemia). Não existe tratamento medicamentoso primário isolado para a CIVD per se.

- **Suporte Hemoterápico (Reposição Guiada Exclusivamente por Sangramento Ativo ou Necessidade Iminente de Procedimento Invasivo de Alto Risco):**
 - **Plaquetas:** Transusão de concentrado de plaquetas indicada se plaquetas $< 50.000/\mu\text{L}$ na vigência de hemorragia ativa ou necessidade de cirurgia/procedimento invasivo. Em ausência de sangramento, transusão profilática apenas se plaquetas $< 10.000\text{--}20.000/\mu\text{L}$ sob alto risco de sangramento. Dose: 1 unidade de concentrado de aférese de plaquetas ou 1 unidade de plaquetas de sangue total para cada 10 kg de peso (espera-se incremento de $30.000\text{--}50.000/\mu\text{L}$).
 - **Crioprecipitado (Fonte de Fibrinogênio):** Indicado se fibrinogênio plasmático $< 150\text{ mg/dL}$ ($< 1,5\text{ g/L}$) com sangramento ativo persistente ou necessidade de hemostasia primária. Dose: 1 a 2 bolsas/unidades para cada 10 kg de peso corporal (ou 1 pool de 10 bolsas em adultos), com o objetivo de elevar o fibrinogênio sérico acima de 150 mg/dL . Alternativa: Concentrado de Complexo de Fibrinogênio purificado (dose calculada: Dose (mg) = [alvo (150 mg/dL) – atual] $\times$ volume plasmático (dL)).
 - **Plasma Fresco Congelado (PFC):** Indicado se hemorragia ativa acompanhada de alargamento significativo da coagulação (TP/INR $> 1,5$ ou TTPa $> 1,5$ vezes o controle). Dose: 15 a 25 mL/kg IV em infusão rápida. Monitorar atentamente o risco de sobrecarga volêmica circulatória associada à transusão (TACO).
 - **Complexo Protrombínico (CCP):** Usado apenas em situações excepcionais de sangramento com risco iminente de morte quando a sobrecarga hídrica impede o volume de PFC, lembrando que o CCP não repõe fator V e apresenta risco protrombótico em vigência de CIVD.
- **Anticoagulação com Heparina:**
 - Indicada **estritamente** nos casos em que predomina o fenótipo trombótico fulminante (ex.: púrpura fulminante, isquemia acral/necrose de extremidades, microangiopatia oclusiva, trombose arterial/venosa documentada) e desde que NÃO haja sangramento ativo grave com risco de vida.
 - **Fármaco: Heparina Não Fracionada (HNF)** em infusão intravenosa contínua sem bolus inicial (taxa baixa de 5 a 10 UI/kg/h) sem visar anticoagulação plena estrita por TTPa, ou em doses profiláticas (HNF 5.000 UI SC 8/8h ou Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia).
- **Agentes Antifibrinolíticos (Ácido Tranexâmico):**
 - **CONTRAINDICADOS DE FORMA ROTINEIRA NA CIVD.** O bloqueio da fibrinólise na presença de deposição maciça de microtrombos agrava a isquemia orgânica e precipita necrose cortical renal bilateral irreversível.
 - **Única Exceção:** CIVD associada à hiperfibrinólise primária/maciça comprovada (ex.: Leucemia Promielocítica Aguda LMA-M3, carcinoma de próstata metastático avançado com hiperfibrinólise grave) sob

suporte hematológico e acompanhamento estrito. Dose nesses cenários específicos: Ácido Tranexâmico 1 g IV em 10 minutos seguido por 1 g IV a cada 8 horas.

C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista

- **Local de Destino:** UTI com leito monitorizado contínuo de alta densidade técnica.
- **Acessos Vasculares:** Evitar punções arteriais profundas não compressíveis ou acessos venosos centrais em sítios sem compressão manual (dar preferência absoluta à veia jugular interna guiada por ultrassom com operador experiente; evitar punção de veia subclávia).
- **Suporte Hemodinâmico e Ventilatório:** Restauração volêmica criteriosa; início precoce de Noradrenalina IV contínua se choque distributivo (alvo de PAM ≥ 65 mmHg). Ventilação mecânica com estratégia protetora (volume corrente 4 a 6 mL/kg de peso predito, pressão de platô < 30 cmH₂O) para minimizar biotrauma pulmonar.
- **Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise):** Indicação precoce de hemodiálise contínua venovenosa (CVVH / CVVHD) sem heparina (anticoagulação regional com citrato apenas se centro habilitado, com cautela extrema pelo risco de toxicidade por citrato na insuficiência hepática associada).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Fibrinogênio como Reagente de Fase Aguda:** O fibrinogênio é um reagente de fase aguda potente. Em pacientes sépticos, os níveis basais podem saltar para 600–800 mg/dL. Portanto, uma queda aguda para 150 mg/dL representa consumo de mais de 70% do fibrinogênio circulante, mas recebe **zero ponto** no escore da ISTH (que exige corte estrito < 100 mg/dL), subestimando a fase inicial de consumo.
- **Subjetividade dos Marcadores de Fibrina:** A definição de aumento "moderado" versus "acentuado" dos marcadores de degradação de fibrina varia entre kits de laboratório. Habitualmente considera-se aumento moderado como 2 a 5 vezes o limite superior da normalidade (LSN) e acentuado como > 5 vezes o LSN.
- **Insuficiência Hepática Concomitante:** O paciente cirrótico apresenta naturalmente plaquetopenia, hipofibrinogenemia e TP/INR prolongado por deficiência de síntese hepática e sequestro esplênico. A aplicação do escore da ISTH nessa população resulta frequentemente em falsos-positivos se não houver um evento agudo desencadeante comprovado.
- **Erro Frequente:** Focar na normalização laboratorial dos exames através de transfusão massiva de plasma fresco congelado e plaquetas em paciente sem sangramento clínico ativo. A transfusão deve ser guiada clinicamente, pois "alimentar o fogo" da coagulopatia com fatores sem controle da causa basal pode intensificar a microtrombose e agravar a sobrecarga volêmica.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Derivador Original:** Taylor FB Jr, Toh CH, Hoots WK, Wada H, Levi M; Scientific Subcommittee on Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). *Towards definition, clinical and laboratory criteria, and a scoring system for disseminated intravascular coagulation. Thromb Haemost*, 2001 Nov;86(5):1327-30.
- **Diretrizes e Consensos:** Recomendado com grau de recomendação forte pelas diretrizes da *International Society on Thrombosis and Haemostasis* (ISTH, atualizações 2013 e 2019), *British Society for Haematology* (BSH, 2009/2021) e adotado pelo *Surviving Sepsis Campaign* (SSC).
- **Status Moderno:** Validado prospectivamente em múltiplas coortes de terapia intensiva como preditor independente de mortalidade. Complementado pelo escore de *SIC (Sepsis-Induced Coagulopathy)*, que antecipa o diagnóstico na fase pré-CIVD em pacientes com sepse grave.

3. ESCORE 4Ts PARA TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR HEPARINA (HIT)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** The 4Ts Pretest Clinical Probability Score for Heparin-Induced Thrombocytopenia, 2003 / 2006.
- **Objetivo clínico primário:** Determinar a probabilidade clínica pré-teste de Trombocitopenia Induzida por Heparina do tipo II (mediada imunologicamente por anticorpos anti-PF4/heparina), orientando a necessidade de suspensão imediata da heparina, introdução de anticoagulantes alternativos não heparínicos e solicitação de testes laboratoriais confirmatórios.

- **População elegível:** Todo paciente internado (UTI, enfermarias cirúrgicas e clínicas) em uso prévio ou atual de heparina (heparina não fracionada - HNF ou heparina de baixo peso molecular - HBPM), incluindo uso em flushes de cateter ou circuitos de hemodiálise, que apresente queda inexplicada na contagem de plaquetas ou trombose venosa/arterial aguda.
- **Critérios formais de exclusão:** Pacientes sem exposição documentada ou plausível a qualquer formulação de heparina nos últimos 100 dias.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada)

Critério (Os "4 Ts")	2 Pontos	1 Ponto	0 Pontos
Thrombocytopenia (Magnitude da Queda de Plaquetas)	Queda $> 50\%$ do valor basal E nadir de plaquetas $\geq 20.000/\mu\text{L}$	Queda de $30\% - 50\%$ do basal OU nadir $< 10.000-19.000/\mu\text{L}$	Queda $< 30\%$ do valor basal OU nadir $< 10.000/\mu\text{L}$
Timing of Platelet Count Fall (Tempo de Início da Queda)	Início claro entre os dias 5 e 10 de exposição OU queda em ≤ 1 dia se exposto a heparina nos últimos 30 dias	Queda compatível com os dias 5–10, mas não clara; OU início após o dia 10; OU queda em ≤ 1 dia com exposição a heparina entre 31–100 dias atrás	Queda precoce (< 4 dias de uso) sem histórico de exposição a heparinas nos últimos 100 dias
Thrombosis or other sequelae (Trombose ou Outras Complicações)	Nova trombose venosa/arterial confirmada; OU necrose de pele no sítio de injeção da heparina; OU reação sistêmica anafilactoide aguda pós-bolus IV de heparina	Trombose progressiva ou recorrente; lesões cutâneas eritematosas sem necrose; OU suspeita de trombose não confirmada por imagem	Nenhuma trombose documentada nem manifestação cutânea associada
Other causes of thrombocytopenia (Outras Causas de Plaquetopenia)	Nenhuma outra causa clínica aparente ou provável	Causa alternativa possível (ex.: sepse inicial, pós-operatório recente de cirurgia cardíaca, fármaco potencialmente implicado)	Causa alternativa evidente e definitiva presente (ex.: sepse grave com bacteremia evidente, início de Linezolida/Quimioterapia, CIVD manifesta, uso de balão intra-aórtico)

- **Intervalo total possível:** 0 a 8 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: Escore 4Ts ≤ 3 Pontos (Baixa Probabilidade Clínica de HIT)

A. Desfecho Estatístico Associado

- Probabilidade real de HIT confirmada por testes funcionais é $< 1\% - 2\%$. Valor Preditivo Negativo (VPN) extremamente elevado ($> 98\% - 99\%$).

B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica)

- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa de substituição de anticoagulante indicada.
- Manter a heparina terapêutica ou profilática necessária conforme indicação original do paciente, se clinicamente apropriado.
- NÃO iniciar anticoagulante parenteral alternativo ou inibidor direto de trombina.

C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista

- **Investigação Sorológica:** NÃO solicitar ensaio imunoenzimático (ELISA anti-PF4/heparina) de rotina (evita diagnósticos falso-positivos e custos desnecessários).
- **Monitorização:** Acompanhamento rotineiro da contagem de plaquetas e investigação ativa de diagnósticos diferenciais para a plaquetopenia (fármacos associados como vancomicina, beta-lactâmicos, sepse, hiperesplenismo).

Faixa 2: Escore 4Ts = 4 a 5 Pontos (Probabilidade Intermediária de HIT)

A. Desfecho Estatístico Associado

- Prevalência de HIT confirmada varia de 10% a 14%. Risco iminente de trombose venosa ou arterial atinge 30% a 50% em pacientes não anticoagulados com anticoagulante alternativo.

B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica)

- **Suspensão Imediata e Absoluta da Heparina:** Interromper imediatamente todas as infusões de heparina, profilaxias com HBPM, flushes heparinizados de acessos vasculares, cateteres revestidos de heparina e filtros de hemodiálise preparados com heparina.
- **Anticoagulação com Agente Não Heparínico (Instituição Precoce Obrigatória):**
 - **Opção 1: Fondaparinux (Inibidor Indireto do Fator Xa)** - Amplamente utilizado no Brasil e Europa:
 - **Via:** Subcutânea (SC), dose terapêutica plena 1x ao dia.
 - **Posologia Ponderal:**
 - Peso < 50 kg: 5 mg SC 1x/dia.
 - Peso 50 a 100 kg: 7,5 mg SC 1x/dia.
 - Peso > 100 kg: 10 mg SC 1x/dia.
 - **Contraindicação/Ajuste:** Contraindicado se $\text{ClCr} < 30 \text{ mL/min}$ pelo risco de acúmulo e hemorragia grave.
 - **Opção 2: Argatrobana (Inibidor Direto da Trombina IV)** - Agente de escolha em disfunção renal crítica ou pacientes em choque/instabilidade com alto risco cirúrgico:
 - **Dose de Ataque:** Sem bolus.
 - **Infusão Contínua:** Iniciar em 2 mcg/kg/min em bomba de infusão contínua IV. Em pacientes críticos, choque, falência de múltiplos órgãos ou disfunção hepática, reduzir a dose inicial para 0,5 mcg/kg/min (ou 0,25 mcg/kg/min se icterícia/insuficiência hepática grave).
 - **Monitorização:** Titular a cada 2 a 4 horas pelo TTPa, visando alvo terapêutico de 1,5 a 3,0 vezes o valor de controle basal do paciente (não exceder 100 segundos).
 - **Opção 3: Anticoagulantes Orais Diretos (DOACs) - para pacientes clinicamente estáveis sem disfunção renal grave:**
 - **Rivaroxabana:** 15 mg VO 2x/dia por 21 dias, seguido de 20 mg VO 1x/dia; OU
 - **Apixabana:** 10 mg VO 2x/dia por 7 dias, seguido de 5 mg VO 2x/dia.
- **Contraindicações Estritas:**
 - **VARFARINA:** CONTRAINDICADA na fase aguda da HIT. A inibição precoce da síntese de proteína C induzida pela varfarina antes do bloqueio da trombina desencadeia trombose venosa microvascular fulminante e gangrena venosa de extremidades. Se o paciente já vinha em uso de varfarina, reverter imediatamente com Vitamina K1 (Fitomenadiona) 5 a 10 mg IV lento. A varfarina só poderá ser iniciada após recuperação estável da contagem de plaquetas para $\geq 150.000/\mu\text{L}$ e sob sobreposição mínima de 5 dias com anticoagulante não heparínico.
 - **TRANSFUSÃO DE PLAQUETAS:** CONTRAINDICADA DE ROTINA. A infusão de plaquetas pode "alimentar" o processo trombótico mediado pelos anticorpos ativadores de plaquetas, precipitando trombose fatal. Reservada exclusivamente para hemorragia ativa catastrófica com risco iminente de morte.

C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista

- **Investigação Laboratorial:** Solicitar imunoensaio (ELISA anti-PF4/heparina). Se ELISA positivo com Densidade Óptica (OD) elevada ($> 1, 0-2, 0$), solicitar teste confirmatório funcional (Ensaio de Liberação de Serotonina - SRA ou Agregação Plaquetária Induzida por Heparina - HIPA), se disponível.
- **Rastreo Vascular:** Realizar ultrassonografia vascular com Doppler venoso bilateral completo de membros inferiores em todos os pacientes com suspeita de HIT, mesmo na ausência de sintomas clínicos locais, devido à alta incidência de TVP assintomática (ocorre em até 40% a 50% dos casos).

Faixa 3: Escore 4Ts = 6 a 8 Pontos (Alta Probabilidade Clínica de HIT)

A. Desfecho Estatístico Associado

- Prevalência de HIT confirmada por testes funcionais atinge 50% a 65%. Incidência de novos eventos trombóticos (trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, oclusão arterial de membros, AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio, infarto adrenal bilateral) excede 50% se não houver anticoagulação imediata e eficaz.

B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica)

- Condutas idênticas às descritas na **Faixa 2 (Intermediária)**, executadas com caráter de urgência médica:
 - Interrupção imediata de toda e qualquer heparina.
 - Anticoagulação parenteral de início imediato com **Fondaparinux** (doses baseadas em peso: 5 mg, 7,5 mg ou 10 mg SC 1x/dia, assegurando $\text{ClCr} \geq 30 \text{ mL/min}$) ou **Argatrobana IV** (0,5 a 2 mcg/kg/min titulado pelo TTPa em doentes críticos/renais).
 - Manutenção da contraindicação formal a transfusão de plaquetas e varfarina.

C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista

- **Local de Destino:** UTI ou Unidade Coronariana/Vascular se houver instabilidade hemodinâmica, necessidade de infusão de Argatrobana IV contínua ou trombose arterial com ameaça de membro.
- **Sinalização de Prontuário:** Cadastrar "Alergia Grave / Contraindicação Absoluta a Heparina" em destaque visível no prontuário eletrônico e físico para blindar o paciente contra prescrições inadvertidas por outros membros da equipe.
- **Rastreo por Imagem Sistêmico:** US Doppler venoso de membros inferiores e superiores (especialmente no trajeto de acessos venosos profundos pregressos). Angiotomografia pulmonar se taquipneia ou hipoxemia súbitas.
- **Duração do Tratamento:** Manter a anticoagulação terapêutica por no mínimo 3 meses se houver trombose confirmada (HITT), ou por 4 a 6 semanas se HIT isolada (sem trombose aparente no rastreo inicial).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores")

- **Plaquetopenia "Relativa" (Queda de 50% dentro do valor de referência):** Um paciente cuja contagem basal de plaquetas era de $600.000/\mu\text{L}$ no pós-operatório imediato e que cai para $250.000/\mu\text{L}$ apresenta uma redução percentual de 58%. Embora $250.000/\mu\text{L}$ seja um valor numericamente "normal" pelo laboratório, preenche o critério de 2 pontos para magnitude de trombocitopenia no 4Ts. Esse é o erro diagnóstico mais comum que atrasa o reconhecimento da HIT.
- **Plaquetopenia Severa Extrema ($< 10.000-15.000/\mu\text{L}$):** A HIT clássica tipicamente induz consumo plaquetário que atinge um nadir entre 30.000 e $60.000/\mu\text{L}$. Contagens de plaquetas $< 10.000/\mu\text{L}$ são extremamente raras na HIT e devem sugerir fortemente outros diagnósticos, como Púrpura Trombocitopênica Imunológica (PTI), PTT ou toxicidade medicamentosa direta (ganha 0 ou 1 ponto no critério de Trombocitopenia).
- **HIT de Início Rápido (Rapid-Onset HIT):** Ocorre nas primeiras 24 horas após reexposição à heparina em pacientes que já possuem anticorpos circulantes decorrentes de exposição recente (nos últimos 30 a 100 dias). O clínico desavisado costuma pontuar 0 no quesito *Timing* por achar que a queda em menos de 24 horas exclui HIT, esquecendo de checar internações ou cirurgias ocorridas no mês anterior.
- **Armadilha do ELISA:** O teste de ELISA para PF4/heparina possui altíssima sensibilidade ($> 95\%$), mas baixa especificidade em pacientes pós-cirurgia cardíaca (até 50% dos pacientes submetidos a circulação extracorpórea).

desenvolvem anticorpos anti-PF4 sem significado clínico). Somente valores de Densidade Óptica (OD) elevados ($> 1,0$ ou $> 2,0$) correlacionam-se de fato com ativação plaquetária patológica.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Derivador Original:** Warkentin TE, Cook RJ, Marder VJ, et al. *Clinical picture of heparin-induced thrombocytopenia*. **J Thromb Haemost**, 2003; Lo GK, Juhl D, Warkentin TE, Huhle G, Westphal B, Greinacher A. *Evaluation of pretest clinical score (4 T's) for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia*. **J Thromb Haemost**, 2006 Apr;4(4):759-65.
- **Diretrizes e Consensos:** Recomendado com classe I pelas diretrizes do *American College of Chest Physicians* (CHEST, 2012), *American Society of Hematology* (ASH, 2018), *British Society for Haematology* (BSH, 2012) e *International Society on Thrombosis and Haemostasis* (ISTH).
- **Status Moderno:** O 4Ts continua sendo o escore clínico pré-teste padrão-ouro mundial. Escores alternativos (como o *HIT Expert Probability Score - HEP Score*) apresentam maior número de variáveis complexas, mas sem superioridade diagnóstica comprovada que justifique a substituição na rotina da emergência e da terapia intensiva.

Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.
